CAMPUS DE LONGUEUIL
CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT

Informatique

Ligne de commande sous Linux (suite)

420-1S6 Systèmes d’exploitation

Plan de la séance :

- La manipulation de fichiers/répertoires
- Les commandes utilisées pour les informations système
- SUDO
- Chemins absolus & relatifs
- Les caractères génériques

La manipulation de fichiers et répertoires

mv

La commande **mv** (move) permet de déplacer des fichiers/répertoires.

Elle permet aussi de renommer les fichiers et répertoires en changeant simplement leur nom.

Déplacer un fichier	Renommer un fichier

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$ touch Fichier1
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Music     Public     Videos
Documents  Fichier1   Pictures  Templates
christian@ubuntu:~$ mv Fichier1 Documents
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$ ls Documents
Fichier1
christian@ubuntu:~$
```

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$ touch Fichier1
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Music     Public     Videos
Documents  Fichier1   Pictures  Templates
christian@ubuntu:~$ mv Fichier1 Fichier2
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Music     Public     Videos
Documents  Fichier2   Pictures  Templates
christian@ubuntu:~$
```

cp

La commande **cp** (copy) permet de faire une copie d'un fichier.

Sa fonction est presque similaire à la commande mv. Cependant, le fichier source n'est pas supprimé du répertoire.

```
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
christian@ubuntu:~$ touch Fichier1
christian@ubuntu:~$ cp Fichier1 Fichier2
christian@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Fichier2  Pictures  Templates
Documents  Fichier1   Music     Public    Videos
christian@ubuntu:~$
```

grep

La commande **grep** est utilisée pour rechercher un texte dans le fichier / répertoire spécifié.

```
christian@ubuntu:~$ cat Fichier_Output
Ceci est le contenu de Fichier 1
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
A B C
D E F
G H I
J K L
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
christian@ubuntu:~$ grep Ligne Fichier_Output
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
Ligne de commande Linux (Semaine 4)
christian@ubuntu:~$
```

La commande ci-dessus recherche le mot Ligne dans le texte du fichier Fichier_Output

history

La commande **`history`** affiche la liste de toutes les commandes entrées avec les numéros de lignes depuis le démarrage de la session par l'utilisateur.

Pour effacer tout l'historique, utilisez l'option -c avec history

```
christian@ubuntu:~$ history
    1  ls
    2  df
    3  df -Th
    4  cd /
    5  ls -ltr
    6  cd
    7  ls -ltr
    8  df
    9  cd /
   10  ls -ltr
   11  cd mnt
   12  ls -ltr
   13  ps -p $$
   14  clear
   15  cd
```

pwd

La commande **pwd** (print working directory) affiche le chemin du répertoire actuel.

```
christian@ubuntu:~$ pwd
/home/christian
christian@ubuntu:~$
```

clear

La commande **`clear`** consiste à effacer l'écran de Terminal.

Le raccourci clavier : ctrl + l

Avant la commande clear	Après la commande clear

```
fonts                          nanorc                ucf.conf
fprintd.conf                   netplan               udev
fstab                          network               udisks2
fuse.conf                      networkd-dispatcher   ufw
fwupd                          NetworkManager        update-manager
gai.conf                       networks              update-motd.d
gamemode.ini                   newt                  update-notifier
gdb                            nsswitch.conf         UPower
gdm3                           openvpn               usb_modeswitch.conf
geoclue                        opt                   usb_modeswitch.d
ghostscript                    os-release            vim
glvnd                          PackageKit            vmware-tools
gnome                          pam.conf              vtrgb
groff                          pam.d                 vulkan
group                          papersize             wgetrc
group-                         passwd                wpa_supplicant
grub.d                         passwd-               X11
gshadow                        pcmcia                xattr.conf
gshadow-                       perl                  xdg
gss                            pki                   xml
gtk-2.0                        pm                    zsh_command_not_found
gtk-3.0                        pnm2ppa.conf
hdparm.conf                    polkit-1
christian@ubuntu:~$ clear
```

```
christian@ubuntu:~$
```

Le terminal (navigation)

Après avoir saisi les premières lettres d'une commande, on peut utiliser l'**autocomplétion** à l'aide de la touche Tab qui permet d'ajouter la suite de la commande.

On peut retrouver les **commandes précédentes** à l'aide des flèches directionnelles Haut et Bas ou encore effectuer une **recherche** parmi les commandes précédentes avec Ctrl + R.

Il existe de nombreux autres raccourcis clavier qu'il est recommandé de connaître pour pouvoir profiter pleinement de la console.

SUDO

sudo, c'est l'abréviation de "superuser do", donc super utilisateur fait.

sudo permet à un administrateur système de donner à un utilisateur la possibilité d'exécuter une ou plusieurs commandes en tant que super utilisateur, tout en gardant une trace des commandes tapées et en demandant un mot de passe à l'utilisateur avant d'exécuter sa commande.

sudo peut aussi empêcher l'exécution de commandes critiques (généralement des commandes d'administration) pouvant gravement affecter le système.

Chemins

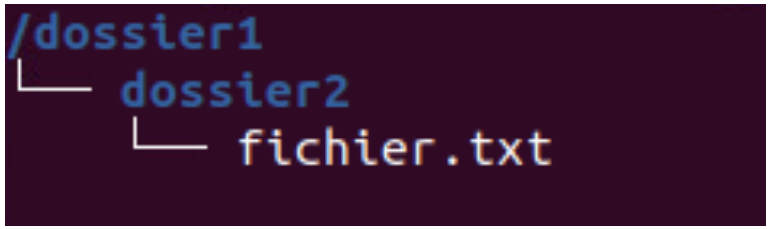
Le chemin est une représentation textuelle de l'emplacement d'un élément dans le système de fichiers.

- Il peut commencer par la racine du volume (ou pas)
- Les répertoires sont séparés par des **/** (slash)
- Le fichier est en dernier dans le chemin et se termine généralement par une extension.

```
/Dossier1/Dossier2/nomdefichier.ext
```

Racine du volume

Chemins absolus et relatifs



Un chemin est **absolu** s'il commence par la racine du volume

Il pointe au même endroit peu importe notre répertoire de travail

```
etudiant@ubuntu:/$ ls /dossier1/dossier2/fichier.txt
```

Un chemin **relatif** ne commence pas par la racine du volume

Il pointe à un endroit du système relatif à notre répertoire de travail

```
etudiant@ubuntu:/dossier1$ ls dossier2/fichier.txt
```

Anatomie d'une commande

Commande — *Paramètres*

```
rm -R repertoire "autre repertoire"
```

Switch *Paramètre* *Paramètre qui comprend des espaces*

Une ligne de commande commence par le nom de la commande.

La commande peut être suivie d'un ou plusieurs paramètres, selon ce qu'on veut faire et ce que la commande accepte.

Contrairement à Windows, l'utilisation d'une switch requiert un tiret (-), ou deux tirets (--), selon le cas, mais pas la barre oblique (/).

Chaque élément de la ligne est séparé par une espace.

Ne pas oublier que Linux est un système d'exploitation sensible à la casse, donc qui fait une différence entre les majuscules et les minuscules.

Comprendre la syntaxe d'une commande

```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the  FILEs (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if
       none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file
```

Nom de la commande

Paramètres « switch »

Paramètre texte ou numérique

Information sur ce que fait la commande et comment l'utiliser

Comprendre la syntaxe d'une commande : exemples

```
SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -l     use a long listing format
```

```
christian@christian-virtual-machine:/etc$ ls -la
total 1116
drwxr-xr-x 130 root root   12288 sep 11 06:05 .
drwxr-xr-x  21 root root    4096 sep 14 10:51 ..
drwxr-xr-x   3 root root    4096 avr 23  2020 acpi
-rw-r--r--   1 root root    3028 avr 23  2020 adduser.conf
drwxr-xr-x   3 root root    4096 avr 23  2020 alsa
drwxr-xr-x   2 root root    4096 aoû 24 23:08 alternatives
-rw-r--r--   1 root root     401 jui 16  2019 anacrontab
-rw-r--r--   1 root root     433 oct  1  2017 apg.conf
drwxr-xr-x   5 root root    4096 avr 23  2020 apm
drwxr-xr-x   3 root root    4096 aoû 24 23:11 apparmor
drwxr-xr-x   7 root root    4096 sep 10 06:28 apparmor.d
```

La commande **ls** affiche le dossier actuel avec l'affichage format long et la présence des fichiers cachés (qui commencent par « . » (**-la**).

Comprendre la syntaxe d'une commande : exemples

```
SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...
```

```
christian@christian-virtual-machine:~$ ls -l /
total 753052
lrwxrwxrwx   1 root root         7 aoû 24 22:52 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   4 root root      4096 sep  9 06:03 boot
drwxrwxr-x   2 root root      4096 aoû 24 22:54 cdrom
drwxr-xr-x  19 root root      4100 sep 14 10:49 dev
drwxr-xr-x   3 root root      4096 sep 14 10:51 dossier1
drwxr-xr-x 130 root root     12288 sep 11 06:05 etc
drwxr-xr-x   3 root root      4096 aoû 24 22:56 home
lrwxrwxrwx   1 root root         7 aoû 24 22:52 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root         9 aoû 24 22:52 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx   1 root root         9 aoû 24 22:52 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx   1 root root        10 aoû 24 22:52 libx32 -> usr/libx32
drwx------   2 root root     16384 aoû 24 22:52 lost+found
drwxr-xr-x   3 root root      4096 aoû 25 14:52 media
drwxr-xr-x   2 root root      4096 avr 23  2020 mnt
drwxr-xr-x   2 root root      4096 avr 23  2020 opt
dr-xr-xr-x 350 root root         0 sep 14 10:49 proc
drwx------   4 root root      4096 aoû 25 14:52 root
drwxr-xr-x  34 root root       880 sep 14 10:50 run
lrwxrwxrwx   1 root root         8 aoû 24 22:52 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   8 root root      4096 aoû 24 23:01 snap
```

La commande **ls** affiche le contenu du volume **/** (la racine)

Comprendre la syntaxe d'une commande : exemples

```
SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...
```

```
christian@christian-virtual-machine:~$ ls -l /etc/*.conf
-rw-r--r-- 1 root root  3028 avr 23  2020 /etc/adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root   433 oct  1  2017 /etc/apg.conf
-rw-r--r-- 1 root root   769 jan 18  2020 /etc/appstream.conf
-rw-r--r-- 1 root root 26916 mar  3  2020 /etc/brltty.conf
-rw-r--r-- 1 root root  6569 aoû 24 23:12 /etc/ca-certificates.conf
-rw-r--r-- 1 root root  2969 aoû  3  2019 /etc/debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root   604 sep 15  2018 /etc/deluser.conf
-rw-r--r-- 1 root root   685 fév 14  2020 /etc/e2scrub.conf
-rw-r--r-- 1 root root    20 fév 10  2020 /etc/fprintd.conf
-rw-r--r-- 1 root root   280 jun 20  2014 /etc/fuse.conf
-rw-r--r-- 1 root root  2584 fév  1  2020 /etc/gai.conf
-rw-r--r-- 1 root root  5060 aoû 21  2019 /etc/hdparm.conf
-rw-r--r-- 1 root root    92 déc  5  2019 /etc/host.conf
-rw-r--r-- 1 root root   110 aoû 24 22:57 /etc/kernel-img.conf
-rw-r--r-- 1 root root  1308 déc  1  2017 /etc/kerneloops.conf
-rw-r--r-- 1 root root    34 avr 14  2020 /etc/ld.so.conf
-rw-r--r-- 1 root root    27 jan 18  2018 /etc/libao.conf
-rw-r--r-- 1 root root   191 fév 18  2020 /etc/libaudit.conf
-rw-r--r-- 1 root root   533 jan 21  2019 /etc/logrotate.conf
-rw-r--r-- 1 root root 14867 jan 31  2019 /etc/ltrace.conf
-rw-r--r-- 1 root root   808 fév 14  2020 /etc/mke2fs.conf
```

La commande **ls** affiche les fichiers nommés ***.conf** (du répertoire /etc)

Les caractères génériques

Les caractères génériques permettent de faire des recherches dans les fichiers et répertoires en filtrant certains résultats qui ne correspondent pas au *patron* indiqué.

Il existe deux caractères génériques : * et ?

L'astérisque * remplace n'importe quel nombre de caractères.

Le point d'interrogation ? remplace un seul caractère.

Ce n'est pas clair? Voyez les exemples aux pages suivantes!

Caractères génériques (*)

```
christian@christian-virtual-machine:/etc$ ls -l *.conf
-rw-r--r-- 1 root root  3028 avr 23  2020 adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root   433 oct  1  2017 apg.conf
-rw-r--r-- 1 root root   769 jan 18  2020 appstream.conf
-rw-r--r-- 1 root root 26916 mar  3  2020 brltty.conf
-rw-r--r-- 1 root root  6569 aoû 24 23:12 ca-certificates.conf
-rw-r--r-- 1 root root  2969 aoû  3  2019 debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root   604 sep 15  2018 deluser.conf
-rw-r--r-- 1 root root   685 fév 14  2020 e2scrub.conf
-rw-r--r-- 1 root root    20 fév 10  2020 fprintd.conf
-rw-r--r-- 1 root root   280 jun 20  2014 fuse.conf
-rw-r--r-- 1 root root  2584 fév  1  2020 gai.conf
-rw-r--r-- 1 root root  5060 aoû 21  2019 hdparm.conf
-rw-r--r-- 1 root root    92 déc  5  2019 host.conf
-rw-r--r-- 1 root root   110 aoû 24 22:57 kernel-img.conf
-rw-r--r-- 1 root root  1308 déc  1  2017 kerneloops.conf
-rw-r--r-- 1 root root    34 avr 14  2020 ld.so.conf
-rw-r--r-- 1 root root    27 jan 18  2018 libao.conf
-rw-r--r-- 1 root root   191 fév 18  2020 libaudit.conf
-rw-r--r-- 1 root root   533 jan 21  2019 logrotate.conf
-rw-r--r-- 1 root root 14867 jan 31  2019 ltrace.conf
-rw-r--r-- 1 root root   808 fév 14  2020 mke2fs.conf
-rw-r--r-- 1 root root   624 mar 22  2020 mtools.conf
```

`*.conf`

Tous les fichiers et répertoires qui commencent par **`n'importe quoi`** et qui se terminent par **`.conf`**

Caractères génériques (*)

```
christian@christian-virtual-machine:/etc$ ls -l a*
-rw-r--r-- 1 root root 3028 avr 23  2020 adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root  401 jui 16  2019 anacrontab
-rw-r--r-- 1 root root  433 oct  1  2017 apg.conf
-rw-r--r-- 1 root root  769 jan 18  2020 appstream.conf

acpi:
total 24
-rwxr-xr-x 1 root root  391 jan 31  2019 asus-keyboard-backlight.sh
-rwxr-xr-x 1 root root  180 jan 31  2019 asus-wireless.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 avr 23  2020 events
-rwxr-xr-x 1 root root  608 jan 31  2019 ibm-wireless.sh
-rwxr-xr-x 1 root root  455 jan 31  2019 tosh-wireless.sh
-rwxr-xr-x 1 root root  238 jan 31  2019 undock.sh

alsa:
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 aoû 24 23:08 conf.d

alternatives:
total 8
lrwxrwxrwx 1 root root  23 aoû 24 22:52 arptables -> /usr/sbin/arptables-nft
lrwxrwxrwx 1 root root  31 aoû 24 22:52 arptables-restore -> /usr/sbin/arptables-nft-restore
lrwxrwxrwx 1 root root  28 aoû 24 22:52 arptables-save -> /usr/sbin/arptables-nft-save
```

a*

Tous les fichiers et répertoires qui commencent par un **a** et qui se terminent par **n'importe quoi** (et le contenu des sous-répertoires qui suivent le même patron)

Caractères génériques (*)

```
christian@christian-virtual-machine:/etc$ ls -l *y*
-rw-r----- 1 root root    33 avr 23  2020 brlapi.key
-rw-r--r-- 1 root root 26916 mar  3  2020 brltty.conf
-rw-r--r-- 1 root root  1816 déc 26  2019 ethertypes
-rw-r--r-- 1 root root   711 avr 23  2020 hosts.deny
-rw-r--r-- 1 root root 24546 oct 18  2019 mime.types
-rw-rw-r-- 1 root root   350 aoû 24 22:56 popularity-contest.conf
-rw-r--r-- 1 root root  1382 fév 11  2020 rsyslog.conf
-rw-r--r-- 1 root root  5211 mar 11  2020 rygel.conf
-rw-r--r-- 1 root root  2351 fév 13  2020 sysctl.conf

brltty:
total 20
drwxr-xr-x  2 root root 4096 avr 23  2020 Attributes
d LibreOffice Writer ot root 4096 avr 23  2020 Contraction
drwxr-xr-x 41 root root 4096 avr 23  2020 Input
drwxr-xr-x  2 root root 4096 avr 23  2020 Keyboard
drwxr-xr-x  2 root root 4096 avr 23  2020 Text

cron.daily:
total 44
-rwxr-xr-x 1 root root  311 jui 16  2019 0anacron
-rwxr-xr-x 1 root root  376 déc  4  2019 apport
-rwxr-xr-x 1 root root 1478 avr  9  2020 apt-compat
-rwxr-xr-x 1 root root  355 déc 29  2017 bsdmainutils
```

`*y*`

Tous les fichiers et répertoires qui commencent par **`n'importe quoi`**, contiennent un **`y`** et qui se terminent par **`n'importe quoi`** (et le contenu des sous-répertoires qui suivent le même patron)

Caractères génériques (?)

```
christian@christian-virtual-machine:/etc$ ls -l ???.conf
-rw-r--r-- 1 root root  433 oct  1  2017 apg.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2584 fév  1  2020 gai.conf
-rw-r--r-- 1 root root  552 déc 17  2019 pam.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1260 déc 14  2018 ucf.conf
christian@christian-virtual-machine:/etc$
```

???.conf

Tous les fichiers et répertoires qui commencent par **une lettre**, suivie d'**une lettre** et d'une **autre** et qui se terminent par **.conf**

Comprendre la syntaxe d'une commande : exemples

```
christian@christian-virtual-machine:/etc$ head -5 passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
christian@christian-virtual-machine:/etc$ head -5 shadow
head: impossible d'ouvrir 'shadow' en lecture: Permission non accordée
christian@christian-virtual-machine:/etc$ sudo head -5 shadow
[sudo] Mot de passe de christian :
root:!:18864:0:99999:7:::
daemon:*:18375:0:99999:7:::
bin:*:18375:0:99999:7:::
sys:*:18375:0:99999:7:::
sync:*:18375:0:99999:7:::
christian@christian-virtual-machine:/etc$
```

Visualisation d'un fichier dont on a les permissions

Essaie de visualisation d'un fichier dont nous n'avons pas les permissions

Message d'erreur nous donnant un indice …

Utilisation de sudo pour élever nos privilèges et nous permettre de visualiser le fichier

Comprendre la syntaxe d'une commande : exemples

```
christian@christian-virtual-machine:/etc$ apt install tree
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible d'obtenir le verrou de dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). Avez-vous les droits du superutilisateur ?
christian@christian-virtual-machine:/etc$
christian@christian-virtual-machine:/etc$
christian@christian-virtual-machine:/etc$ sudo apt install tree
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
tree est déjà la version la plus récente (1.8.0-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libfprint-2-tod1 libllvm9
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.
christian@christian-virtual-machine:/etc$
```

Essaie d'installation de la commande tree

Message d'erreur nous donnant un indice …

Utilisation de sudo pour élever nos privilèges et nous permettre d'installer la commande tree